34

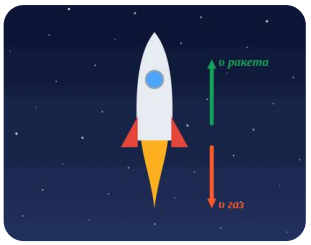
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · САҚТАЛУ ЗАҢДАРЫ

Реактивті қозғалыс

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Ғарышта итерілетін ешнәрсе жоқ. Ракета вакуумда қалай үдейді?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Реактивті қозғалыс	**А.** Кальмар, сегізаяқ, медуза; техникада: ракета, реактивті ұшақ.
2. Табиғатта	**Б.** Дененің бір бөлігі белгілі жылдамдықпен бөлініп шыққанда, қалған бөлігінің кері бағытта қозғалуы.
3. Байқоңыр (1955)	**В.** $m_р \cdot υ_р = m_г \cdot υ_г$ (бастапқы импульс нөл).
4. Реактивті қозғалыстың принципі	**Г.** Әлемдегі алғашқы және ең ірі ғарыш айлағы: Спутник-1 (195

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Реактивті қозғалыстың негізі:**
   - (A) Архимед заңы
   - (B) Гук заңы
   - (C) Ом заңы
   - (D) Импульстің сақталу заңы

2. **3 кг дене 4 м/с жылдамдықпен қозғалады. Импульс:**
   - (A) 0,75 кг·м/с
   - (B) 24 кг·м/с
   - (C) 7 кг·м/с
   - (D) 12 кг·м/с

3. **Дене импульсі:**
   - (A) $p = ma$
   - (B) $p = mv^2/2$
   - (C) $p = Ft^2$
   - (D) $p = mv$

4. **Импульстің бірлігі:**
   - (A) кг·м/с
   - (B) кг·м/с²
   - (C) Н/с
   - (D) Дж

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Реактивті қозғалысқа табиғат пен техникадан 2 мысалдан келтір.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Массасы 2 кг ракета-модельден 0,1 кг газ 200 м/с жылдамдықпен шықты. Ракетаның жылдамдығы?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Байқоңырдың Қазақстан және әлем үшін маңызын (экономика, ғылым, экология) бағала.

Рефлексия · Смайликтер

- ☺ Бәрі түсінікті ☐
- 😐 Сұрағым бар ☐
- ☹ Түсінбедім ☐

Үй тапсырмасы

- A §20; 2 есеп.
- B Шар-ракета жарысын ұйымдастыру.
- C Байқоңыр туралы эссе/постер.

Мұғалімге: жауаптар

Реактивті қозғалыс

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — Г, 4 — В

Тест: 1 — D, 2 — D, 3 — D, 4 — A

А деңгейі: Кальмар, медуза; ракета, реактивті ұшақ.

В деңгейі: υ = 0,1·200/1,9 ≈ 10,5 м/с.

С деңгейі: Халықаралық ғарыш бағдарламалары, жұмыс орындары, ғылым; гептил ластануы, жалға беру мәселелері.